

Più passi non è sempre meglio

Documento 7 — il compromesso Trotter/rumore, due scenari

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il compromesso che il sistema chiuso non poteva mostrare

Nella Parte 1 (Documento 3), l'errore di Trotter scende monotonamente con N : più passi, meglio è, unico costo la profondità del circuito. Sotto rumore questo non è più vero — ogni passo aggiunge 15 CNOT rumorosi (Documento 3, costo dopo compilazione ottimizzata). Esiste un N^* che massimizza la fedeltà rumorosa, né il più piccolo né il più grande.

2 Due scenari, non uno

A differenza del dimero (un solo punto di lavoro per i cinque stadi principali della Parte 2 — un secondo punto compare solo nel Documento 10, per verificare la generalità dell'estensione noise-aware), qui si trattano **entrambi** gli scenari già distinti nella Parte 1:

- **Scenario A** ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$): preparazione VQE (W -2q.6, Scenario A della Parte 1), poi N passi di Trotter.
- **Scenario B** (R_0 : $b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$): nessuna preparazione, si parte da $|000\rangle$ — lo stesso schema della dimostrazione Trotter di Parte 1.

Perché tenere entrambi: non è ridondanza, isolano due cose diverse. A Scenario A, lo stato che entra nel circuito di Trotter è l'uscita della preparazione VQE rumorosa (Documento 6, $\mathcal{F} \approx 0.970$) — quindi la curva $F(N)$ li riflette *due* sorgenti di errore sovrapposte e non separabili guardando solo quella curva: l'imperfezione della preparazione, e l'errore di Trotter più rumore di gate sul circuito che segue. A R_0 , si parte da $|000\rangle$ — zero gate di preparazione, zero rumore di preparazione. La curva $F(N)$ a R_0 mostra quindi *solo* l'effetto di Trotter più rumore di gate, isolato dalla domanda “quanto ha già perso la preparazione”. È l'unico punto, in tutta questa Parte 2, dove quell'isolamento è possibile — in ogni altro documento (6, 8, 9, 10, 11) la preparazione VQE è sempre presente, e i due effetti restano mescolati. Il confronto fra le due curve della Fig. 1 non è quindi solo “due esempi diversi dello stesso fenomeno”: è l'unico modo, in questa serie, di vedere cosa farebbe il solo Trotter rumoroso senza il contributo della preparazione.

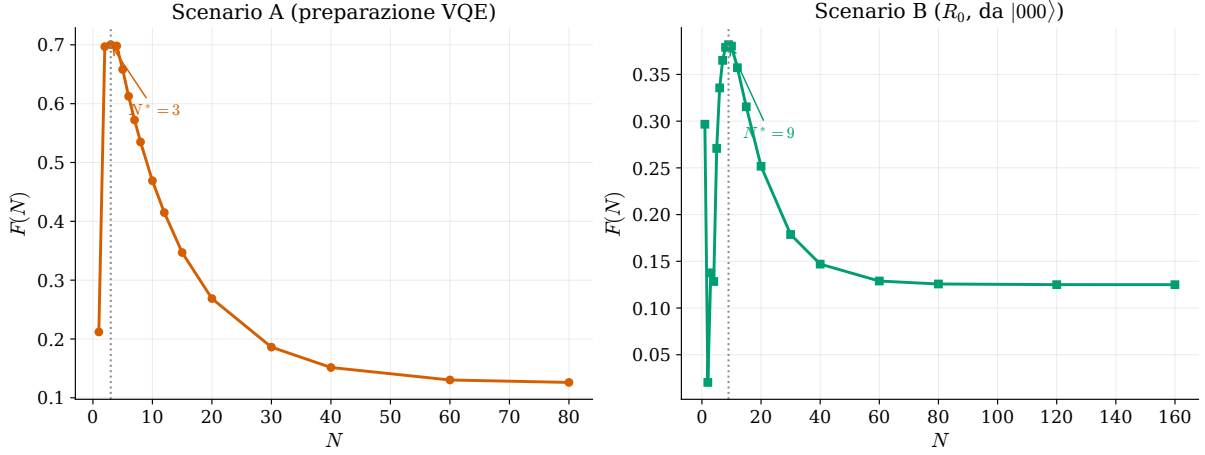


Figura 1: Fedeltà rumorosa $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio fisico, i due scenari a confronto. **Sinistra:** Scenario A, $N^* = 3$. **Destra:** Scenario B, $N^* = 9$ — una curva più articolata, con un minimo locale marcato attorno a $N = 2-3$ prima di risalire al vero massimo.

— **Come lo sappiamo.** $N_A^* = 3$, $F(N^*) = 0.700335$; $N_B^* = 9$, $F(N^*) = 0.381896$. Entrambi coincidono esattamente con i valori già stabiliti e verificati indipendentemente in una sessione precedente di questo stesso progetto.

3 Una trappola già incontrata ed evitata

Come sul dimero, transpilare l'intero circuito (preparazione più N passi) a un livello di ottimizzazione alto collassa i passi identici in un circuito a costo costante, cancellando silenziosamente la dipendenza da N . Evitato transpilando una volta il singolo passo e ripetendo il blocco già compilato — qui con una complicazione in più rispetto al dimero: anche il singolo passo, per l'anello, ha una struttura interna a due livelli (scambio e DM, ciascuno spezzato sui tre legami, Documento 3) che va transpilata come blocco unico, non gate per gate.

4 Perché una griglia N troppo rada è pericolosa

Un avvertimento concreto, non teorico: la prima stima di N_B^* per lo Scenario B, con una griglia troppo grezza (che saltava $N = 9$), aveva dato $N_B^* = 10$ — un valore poi corretto quando lo scan sui parametri di rumore (Documento 9) ha richiesto una griglia più fine. La Fig. 1 usa già la griglia corretta.

In una riga. Il minimo locale della curva B, attorno a $N = 2$, è la stessa fisica del “minimo non perturbativo” già visto sul dimero (Documento 7 gemello): a pochi passi, l'errore di Trotter può temporaneamente *aumentare* prima che il guadagno di accuratezza prenda il sopravvento — non un artefatto del rumore, una proprietà della dinamica stessa.

5 Cosa non entra in questa fedeltà

Nessun readout è coinvolto in $F(N)$: è calcolata direttamente sull'operatore densità, nessuna misura, nessuno shot. È per questo che i numeri di questo documento sono identici, cifra per cifra, a quelli già stabiliti prima che questa serie narrativa venisse scritta — a differenza dei Documenti 8–11, dove il passaggio al readout genuinamente campionato introduce un margine di errore statistico da dichiarare esplicitamente.